Hackathon Generative AI 2026

Detection des Maladies Respiratoires par Analyse de Sons Respiratoires

Cabines medicales connectees · Telemedecine · Intelligence Artificielle

Challenge propose par :

TESSAN

Entreprise francaise de telemedecine · Cabines connectees

Equipe :

Serkan Atmaca · Ilyes Gueboul · Arnaout Richard

Depot Git :

https://github.com/SerkOoO/tessan_streamlit

Dataset :

Asthma Detection Dataset Version 2 — Kaggle (Mohammed Tawfik Musaed)

1 211 fichiers WAV · 5 classes

Du 18 au 27 mars 2026

1 Pertinence et Innovation

TESSAN deploie plus de 1 600 cabines medicales connectees en pharmacies, EHPAD et residences seniors, integrant stethoscope, oxymetre, thermometre et tensiometre. Le cas d'usage est le suivant : un patient entre dans une cabine, le stethoscope capture ses sons respiratoires, et le systeme IA fournit un **pre-diagnostic en temps reel** au medecin partenaire sous forme de probabilites pour cinq classes (Asthme, BPCO, Bronchite, Pneumonie, Sain).

Identification des besoins. Pres de 6 millions de Francais vivent dans des deserts medicaux. La BPCO est la 3^{e} cause de mortalite mondiale et reste massivement sous-diagnostiquee. La detection precoce par auscultation automatisee dans les cabines TESSAN repond directement a ce defi d'accessibilite aux soins.

Innovation et valeur ajoutee. Notre solution apporte quatre innovations principales :

- **Architecture CNN-BiLSTM-Attention** : combine l'analyse spatiale des spectrogrammes Mel (CNN) et la modelisation temporelle du cycle respiratoire (BiLSTM bidirectionnel) avec un mecanisme d'attention qui focalise le modele sur les instants discriminants (sifflements, crepitements).
- **Integration Snowflake bout-en-bout** : ingestion des WAV via Stage interne, traitement en Snowpark Python, UDF de diagnostic SQL deployee en production.
- **Diagnostic multimodal** : fusion de la classification audio avec les capteurs physiques (SpO2, temperature, FC) pour produire un niveau de severite clinique contextualise (Leger / Modere / Severe).
- **Monitoring epidemiologique** : chaque prediction est archivee dans une table Snowflake (`PREDICTIONS`) avec horodatage et identifiant de cabine pour une surveillance sanitaire a l'echelle du reseau TESSAN.

Adequation operationnelle : la solution repond aux 5 points cles — identification des besoins, pertinence des fonctionnalites, degre d'innovation, anticipation des defis (desequilibre de classes, variabilite audio, contraintes reglementaires) et integration a l'ecosysteme TESSAN existant.

2 Qualite Technique et Faisabilite

Pipeline de donnees Snowflake. Les 1 211 fichiers WAV sont uploades dans un Stage interne `@STAGE_AUDIO_FILES` organise par classe. La fonction `DIRECTORY()` extrait les metadonnees (chemin, classe, fichier) dans une table structuree. L'analyse exploratoire revele une forte variabilite (sample rates heterogenes, durees de quelques secondes a plusieurs dizaines) et un desequilibre de classes (BPCO : 310 fichiers ; Bronchite : 141).

Pretraitement audio (pipeline complet) :

1. **Stereo vers Mono · Resampling 22 050 Hz** via `scipy.signal.resample()`
2. **Standardisation duree** a 5 s (zero-padding / crop)
3. **Filtrage passe-bande Butterworth** ordre 4, 250–2 000 Hz — isole les frequences pulmonaires et elimine les bruits de manipulation
4. **Normalisation amplitude** dans $[-1, 1]$
5. **Spectrogramme Mel** : 128 filtres, n_fft=2048, hop=512, conversion dB, normalisation Z-score → image 128×212 px par fichier

Modeles entraine s.

CNN Basique (baseline) — 3 blocs Conv2D (32→64→128 filtres) + BatchNorm + ReLU + MaxPool. 30 epochs, Adam lr=0.001, CrossEntropyLoss ponderee par les frequences inverses des classes.

CNN-BiLSTM-Attention (modele principal) — Le bloc CNN extrait les features spatiales, le BiLSTM bidirectionnel (2 couches, 128 unites, dropout=0.3) modelise la dynamique temporelle, un reseau d'attention (256→64→1) pondere les instants cles. 40 epochs, Adam lr=0.0005, scheduler `ReduceLROnPlateau`, **SpecAugment** (masquage frequentiel et temporel). Split stratifie 70/15/15.

Deploiement.

— **UDF Snowpark** `DIAGNOSTIC_RESPIRATOIRE()` : retourne les probabilites par classe directement en SQL depuis un chemin Stage.

— **Application Streamlit** connectee a Snowflake : upload WAV ou enregistrement micro, affichage spectrogramme Mel, diagnostic IA avec niveau de severite, sauvegarde dans `PREDICTIONS`.

— Code source : `github.com/SerkOoO/tessan_streamlit`

3 Impact, Risques et Responsabilite

Resultats obtenus.

Modele	Accuracy	F1 Macro	Epochs
CNN Simple (Baseline)	71%	0.68	30
CNN-BiLSTM-Attention	**87%**	**0.86**	40
Benchmark Kaggle (ref.)	91%	0.90	—

Classe	Precision	Recall	F1	Support
Asthme	0.86	0.84	0.85	44
BPCO	0.92	0.92	**0.92**	60
Bronchite	0.82	0.93	0.88	15
Pneumonie	0.92	0.77	0.84	43
Sain	0.73	0.95	0.83	20
Macro avg	**0.85**	**0.88**	**0.86**	182

Le gain CNN-BiLSTM sur CNN Simple est de +16 pts d'accuracy et +0.18 de F1 macro. Le recall Bronchite atteint 93% malgre 15 exemples seulement — illustration de l'efficacite des class weights. La Pneumonie affiche le recall le plus faible (77%), point de vigilance clinique majeur.

Risque principal — Faux negatifs Pneumonie (recall 77%) : rater une pneumonie est cliniquement grave. Mesure : seuil de confiance abaisse pour cette classe + confirmation medicale systematique.

Autres risques et mesures de mitigation :

- **Biais du dataset** (1 211 exemples, diversite non documentee) → fine-tuning sur donnees TESSAN proprietary.
- **Cadre reglementaire MDR / RGPD** : les sons respiratoires sont des donnees de sante. Solution positionnee comme *aide a la decision* (non dispositif autonome). Mesures : RBAC Snowflake, pseudonymisation, conservation limitee.
- **Qualite du signal en conditions reelles** (bruits pharmacie) → filtrage passe-bande implemente + augmentation par bruit gaussien.
- **Explicabilite absente** → implementation Grad-CAM recommandee pour l'acceptabilite clinique.

4 Conclusion et Recommandations

Synthese des apports. Ce projet a abouti a un systeme complet de detection des maladies respiratoires par analyse de sons d'auscultation, couvrant l'integralite de la chaine : ingestion audio dans Snowflake, pretraitement standardise, deux modeles deep learning, UDF Snowpark, et interface Streamlit multimodale en temps reel.

Le modele CNN-BiLSTM-Attention atteint **87% d'accuracy et un F1 macro de 0.86**, proche du benchmark Kaggle (91%). Points forts : F1=0.92 sur BPCO, recall 93% sur Bronchite malgre la sous-representation, recall 95% sur la classe Sain. L'integration multimodale audio + capteurs physiques constitue la principale innovation differenciante, produisant une evaluation de severite clinique directement exploitable par le medecin.

Limites principales.

— Dataset limite (1 211 exemples) avec desequilibre de classes ; recall Pneumonie (77%) insuffisant pour un usage autonome.
— Absence de validation sur des enregistrements des stethoscopes TESSAN reels (domain shift potentiel).
— Explicabilite non implementee (Grad-CAM absent) ; ecart de 4 pts avec le benchmark Kaggle.

Recommandations concretes pour le deploiement.

1. **Constitution d'un dataset TESSAN** : collecter 3 000–5 000 enregistrements issus des cabines reelles avec validation pneumologue, puis fine-tuner le modele actuel.
2. **Ameliorer le recall Pneumonie** : ajuster le seuil de decision ou appliquer SMOTE audio cible pour reduire les faux negatifs sur cette classe a risque vital.
3. **Implementer Grad-CAM** pour visualiser les regions spectrales determinantes — indispensable pour l'acceptabilite clinique aupres des medecins partenaires.
4. **Deploiement progressif en mode shadow** : comparer les predictions IA aux diagnostics medicaux reels sur un sous-ensemble de cabines avant mise en production.
5. **Fusion multimodale approfondie** : entrainer un modele integrant explicitement SpO2, temperature et FC comme features supplementaires.
6. **Dashboard epidemiologique** : exploiter la table `PREDICTIONS` pour une surveillance sanitaire territoriale en temps reel sur les 1 600+ cabines TESSAN.

Perspective a 12 mois : avec un dataset TESSAN valide de 5 000+ enregistrements et Grad-CAM integre, une accuracy $> 93\%$ avec recall Pneumonie $> 90\%$ est atteignable, rendant le systeme cliniquement deployable a grande echelle.